휴머노이드 AI 스프린트 · 아두이노 코드 교육 자료

로봇은 어떻게 방향을 고치고, 패치를 다시 찾을까?

꼭 알아야 할 숫자 두 개 : `LANE_MM` 와 `SEEK_TURN_MS`

오늘 배울 것

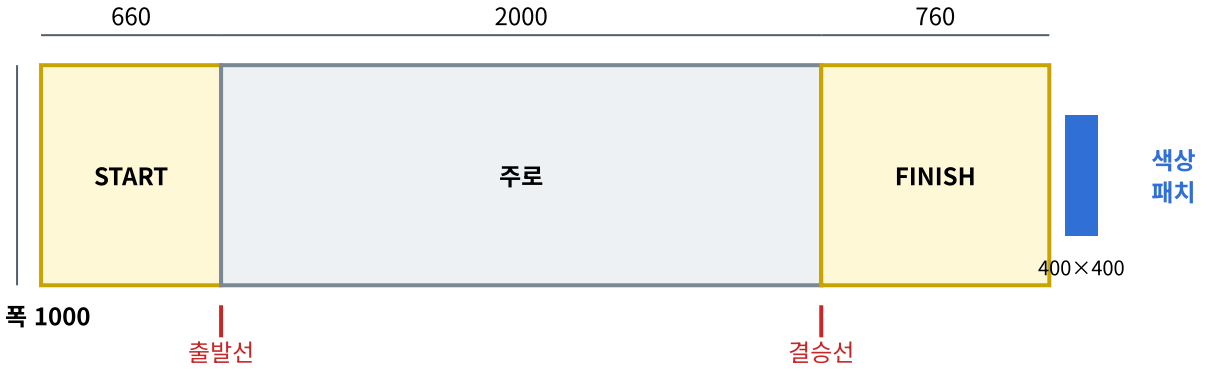
- **1부 · LANE_MM** — 로봇이 "언제 방향을 고칠지" 정하는 숫자
- **2부 · SEEK_TURN_MS** — 패치를 놓쳤을 때 "얼마나 걸으며 찾을지" 정하는 숫자
- **정리 · 퀴즈 · 테스트 체크리스트**

대상 코드 : arduino_pixy_color_v14 | 대회 규정 : 제9회 부천AI로봇경진대회 휴머노이드 스프린트(AI형)
이 자료의 숫자는 코드에 적힌 설정값(LENS_K 209, 전진턴 속도 100mm/초 등)으로 계산한 것입니다. 실제 로봇은 다를 수 있으니 꼭 테스트로 확인하세요.

먼저 알아두기

경기장과 로봇의 눈

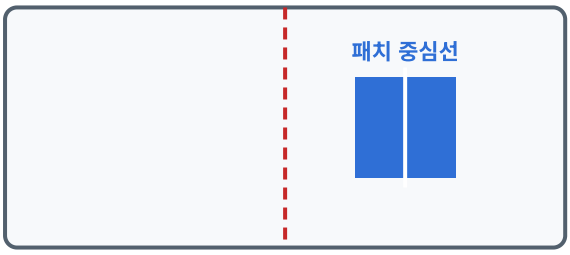
경기장 (대회 규정)



단위 : mm (1000mm = 1m)

- 경기장 폭은 **1000mm**입니다. 가운데에서 양옆 선까지 **500mm**씩밖에 없어요.
- 경기장을 벗어나면 **START로 옮겨 다시 시작**합니다. 그동안 **시계는 멈추지 않아요.**
- 옆으로 걷는 동작은 **실격**입니다. 도는 것(턴)은 괜찮아요.

로봇의 눈 = Pixy2 카메라



카메라 화면 (가로 316칸)

카메라는 로봇 몸에 붙어 있어요. 그래서

> **화면 가운데 선 = 로봇이 바라보는 정면**

카메라가 아는 것은 딱 두 가지예요.

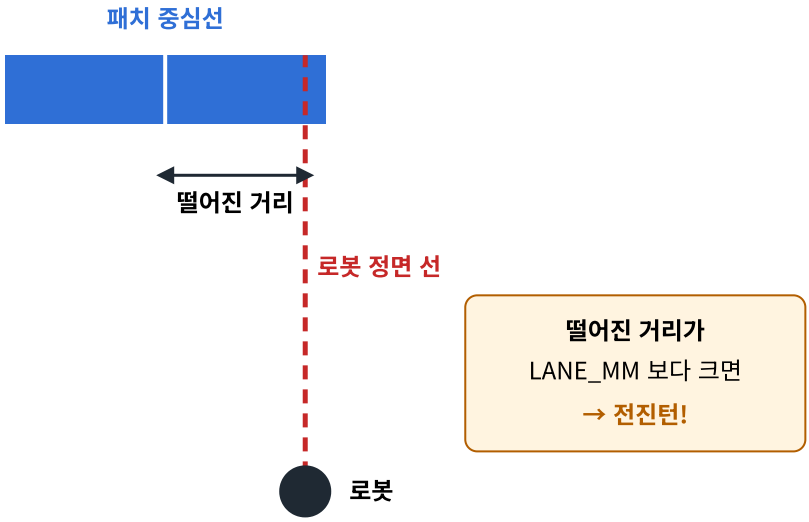
1. 패치가 화면 가운데에서 **얼마나 옆에** 있나
2. 패치가 화면에서 **얼마나 크게** 보이나
   (크게 보이면 가깝고, 작게 보이면 멀어요)

1부 · LANE_MM

LANE_MM 은 "언제 방향을 고칠까?" 하는 숫자

한 줄 정의

패치 중심선이 로봇 정면 선에서
왼쪽이나 오른쪽으로 LANE_MM 보다 많이 떨어지면 → 그쪽으로 전진턴



꼭 기억할 세 가지

헷갈리기 쉬운 것	정답
양쪽을 합쳐서? 나눠서?	LANE_MM 300 이면 **왼쪽 300, 오른쪽 300**이에요. 150 / 150 으로 나누지 않아요.
패치 어디를 보나?	패치의 **세로 중심선**만 봐요. 패치가 정면 선에 걸쳐 있어도 중심선이 멀면 턴해요. 위아래 위치는 상관없어요.
로봇 위치? 로봇 방향?	로봇이 **어디를 보고 있는지(방향)**가 기준이에요. 로봇이 서 있는 자리는 상관없어요.

로봇이 경기장 옆쪽에 있어도 괜찮을까?

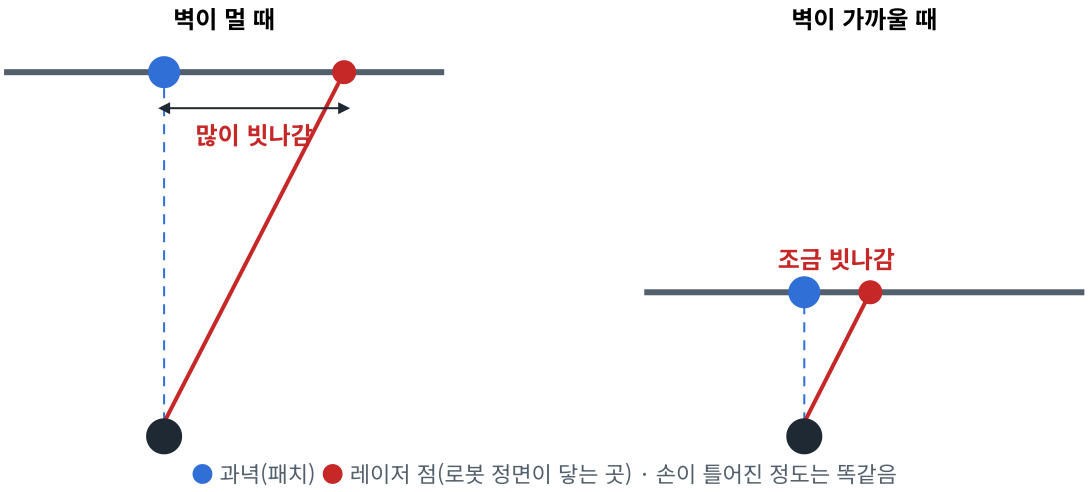
로봇이 오른쪽 끝에 있어도 **정면이 패치를 향하고 있으면 턴하지 않아요.** 패치 쪽으로 걸어가니까 저절로 가운데로 돌아오거든요.

코드 위치 : 1235행 `g_err` 계산, 1863행 `LANE_MM` 비교. mm 는 화면 속 거리(칸)를 패치 크기 400mm 를 자로 삼아 바꾼 값입니다.

1부 · LANE_MM

레이저 포인터로 이해하기

손에 레이저 포인터를 들고 벽의 과녁을 겨눈다고 생각해 봐요. 손이 **똑같이 조금** 틀어졌어요.



그래서 이렇게 돼요

멀리 있을 때는 조금만 틀어져도 많이 빗나간 걸로 계산돼서 금방 방향을 고쳐요. (예민함)
가까이 오면 꽤 많이 틀어져도 조금 빗나간 걸로 계산돼서 잘 안 고쳐요. (둔함)

LANE_MM = 300 일 때, 로봇이 몇 도 틀어지면 턴할까?

로봇 위치	패치까지 거리	이만큼 틀어지면 턴
출발선	2760mm	**약 6°**
주로 중간	1500mm	**약 11°**
결승선 1m 앞	1000mm	**약 17°**
결승선	760mm	**약 22°**

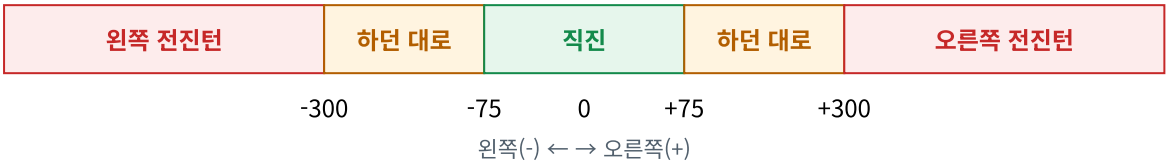
이건 나쁜 게 아니에요!

멀리서 조금 틀어진 걸 그냥 두면 가는 동안 옆으로 점점 많이 흘러가요. 그래서 멀리서 예민한 게 좋아요.
결승선 근처에서는 남은 거리가 짧아서 많이 틀어져도 옆으로 크게 벗어나기 전에 결승선을 지나요.

1부 · LANE_MM

턴은 언제 시작하고, 언제 멈출까?

패치 중심선이 로봇 정면 선에서 떨어진 거리 (LANE_MM = 300 일 때)



떨어진 거리	지금 직진 중이면	지금 전진턴 중이면
300 보다 큼	**전진턴 시작**	전진턴 계속
75 ~ 300 사이	직진 계속	전진턴 계속
75 안쪽	직진	**직진으로 바꿈**
반대쪽으로 넘어감	(반대쪽이 300 넘으면 반대로 턴)	**바로 직진으로 바꿈**

왜 시작(300)과 멈춤(75)이 다를까?

같은 숫자로 하면 경계에서 "턴! 직진! 턴! 직진!"을 계속 반복해요. 시작은 크게, 멈춤은 작게 해 두면 **한 번 고칠 때 확실히 고치고**, 떨지 않아요.

멈추는 숫자는 자동으로 정해져요

멈추는 숫자 = `LANE_MM ÷ 4` (코드 이름 `STEER_OFF_MM`)

LANE_MM 600 → 150 | 300 → 75 | 50 → 12

예외 : 패치가 화면 끝에 잘려 보일 때

패치가 카메라 화면 왼쪽이나 오른쪽 끝에 걸려 잘리면 중심선을 믿을 수 없어요. 이때는 계산하지 않고 **걸린 쪽으로 바로 전진턴**해요. 그쪽에 패치가 있는 건 확실하니까요.

1부 · LANE_MM

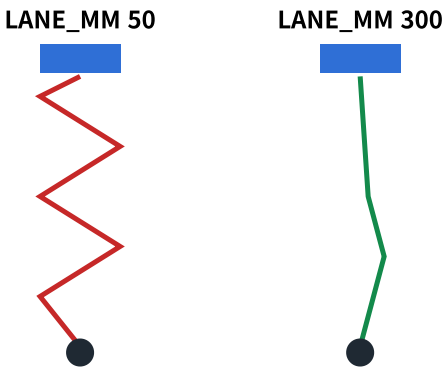
LANE_MM 을 얼마로 할까?

너무 크면 : 경기장 밖으로 나가요 (지금 값 600)

로봇이 가운데서 출발했는데 방향이 조금 틀어졌어요. 그런데 **기준보다 조금 작아서 한 번도 안 고쳤다면**, 결승선에서 로봇은 어디 있을까요?

LANE_MM	출발할 때 틀어진 정도	결승선에서 로봇 중심	로봇 바깥쪽 (몸 반폭 150 가정)	결과
600	약 12°	약 435mm	약 585mm	**선(500) 밖 → 이탈**
400	약 8°	약 290mm	약 440mm	**여유 60mm**
300	약 6°	약 218mm	약 368mm	**여유 130mm**

너무 작으면 : 지그재그로 걸어요 (예 : 50)



- 로봇은 걸을 때 몸이 좌우로 흔들려요. 기준이 너무 작으면 **흔들림만으로도 턴**해요.
- 멈추는 숫자가 12mm 라서 거의 못 멈추고, **반대쪽으로 넘어갈 때까지** 돌아요.
- 전진턴(초당 100mm)은 직진(초당 150mm)보다 느려서 **기록이 나빠져요.**

값	결과
50	**흔들림에도 턴 · 지그재그 · 느림**
150 이하	**흔들림에 반응할 수 있음**
250 ~ 350	**흔들림은 무시하고, 이탈하기 전에 고침 (처음 시작하기 좋은 값 : 300)**
600	**출발 직후 틀어지면 경기장 이탈 위험**

테스트로 맞추는 법

① 300 으로 시작 → ② 지그재그가 심하면 **올리고** → ③ 옆으로 많이 흘러가면 **내리기**
④ 출발할 때 로봇을 일부러 10° 쯤 틀어 놓고 달려 보기 → 결승선에서 선 안에 있으면 합격!

PixyMon 을 못 볼 때 : 로봇 등 뒤에서 정면 방향을 따라 보세요. 로봇 머리에 테이프로 정면 표시를 해 두면 더 쉬워요.

2부 · SEEK_TURN_MS

패치를 놓치면 로봇은 어떻게 찾을까?

패치가 화면에서 완전히 사라지면 로봇은 **바로 제자리턴을 하지 않아요.** 아래 순서대로 찾아요.

0 멈추고 확인하기
보행을 멈춰요. 화면 가운데서 갑자기 사라졌으면 넘어졌는지 확인하느라 약 1.6초 기다려요.

▼

1 마지막에 본 쪽으로 전진턴
SEEK_TURN_MS 동안 (지금 0.5초)

▼ 못 찾음

2 반대쪽으로 전진턴
SEEK_TURN_MS × 2 동안 (지금 1초) · 앞부분은 1단계에서 돈 만큼 되돌아오는 시간

▼ 못 찾음

3 마지막에 본 쪽으로 제자리턴
최대 6번 · 한 번 돌고 0.8초 기다림

▼ 못 찾음

4 반대쪽으로 제자리턴
최대 12번 (되돌아오는 6번 + 반대쪽 6번)

▼ 못 찾음

5 서서 기다리기
5초 뒤에 다시 찾기 시작

어느 단계에서든
패치가 **두 번 연속** 보이면 바로 달리기로 돌아가요.

어느 쪽부터 찾을까?
사라지기 직전에 패치가 화면 **오른쪽**에 있었으면 오른쪽부터, **왼쪽**이면 왼쪽부터 찾아요.

2부 · SEEK_TURN_MS

SEEK_TURN_MS 는 "몇 초 동안 걸으며 찾을까?"

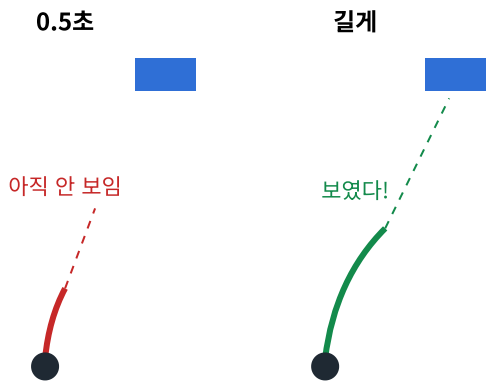
한 줄 정의

패치를 놓쳤을 때 전진턴으로 찾는 시간 (1단계 시간)

2단계는 자동으로 2배 · 단위 ms (1000ms = 1초)

코드 425행 : `#define SEEK_TURN_MS 500UL//2500` → 지금은 0.5초. 뒤의 `//2500` 은 원래 2.5초였다는 흔적이에요.

지금 값 0.5초는 너무 짧아요



- 휴머노이드는 한 걸음에 보통 0.5~1초 걸려요. **0.5초면 한 걸음 정도**예요.
- 한 걸음으로는 몇 도밖에 못 돌아서 패치가 다시 안 보여요.
- 2단계 1초도 앞부분은 되돌아오는 데 써요.
- 그래서 **전진턴 단계를 그냥 지나가고 거의 바로 제자리턴**으로 가요.

짧게? 길게? 둘 다 장단점이 있어요

	좋은 점	아쉬운 점
짧게 (지금 500)	앞으로 덜 가서 **경기장 이탈 위험이 적어요**	제자리턴은 한 번에 0.8초씩 기다려서 **찾는 데 느릴 수 있어요**
길게	걸으면서 돌아서 **앞으로 가면서 찾아요** (기록에 유리)	찾는 동안 앞으로 가서 **옆으로 흘러갈 수 있어요**

2부 · SEEK_TURN_MS

안전장치 : 눈감은 거리 500mm

전진턴을 하면 로봇은 돌면서 **앞으로도 가요.** 패치를 못 본 채로 앞으로 간 거리를 코드는 **"눈감은 거리"**라고 부르고 계속 세어요.

눈감은 거리가 500mm (BLIND_MAX_MM) 를 넘으면?
시간이 남아 있어도 바로 제자리턴으로 바뀌어요. 더 앞으로 가면 경기장 밖으로 나갈 수 있기 때문이에요.

계산해 보기
전진턴은 1초에 100mm 앞으로 가요 (코드 설정 TURN_FWD_SPEED).
500mm ÷ 100mm = **전진턴은 다 합쳐서 최대 5초**까지만 할 수 있어요.
1단계(SEEK_TURN_MS) + 2단계(SEEK_TURN_MS × 2) = **SEEK_TURN_MS × 3** 이 5초 안에 들어와야 양쪽을 다 찾아요.

SEEK_TURN_MS 값에 따라 무슨 일이 생길까?

SEEK_TURN_MS	1단계	2단계	실제로 일어나는 일
500 (지금)	0.5초	1초	**양쪽 다 하지만 너무 짧아서 거의 못 찾음**
1000	1초	2초	**양쪽 다 찾고 제자리턴 (앞으로 약 300mm)**
1600	1.6초	3.2초	**양쪽 거의 다 찾고 제자리턴 (앞으로 약 480mm)**
2500	2.5초	5초 → **2.5초에서 끊김**	**2단계는 원래 방향으로 되돌아오기만 하고 반대쪽은 못 봄**
4000	4초	8초 → **1초에서 끊김**	**반대쪽은 거의 못 봄**

정리
SEEK_TURN_MS 를 늘리면 **"걸으면서 돌아 찾다가 → 시간이 지나면 제자리턴"**이 돼요.
하지만 **앞으로 500mm 를 가면 시간과 상관없이** 제자리턴으로 바뀌어요.
양쪽을 모두 전진턴으로 찾게 하려면 **약 1600 이하**가 좋아요. 더 길게 하려면 BLIND_MAX_MM 도 함께 늘려야 하지만, 그만큼 이탈 위험이 커져요.

테스트로 맞추는 법 (코드 주석에 적힌 방법)
① 로봇에게 전진턴 키를 계속 누르게 해요.
② 로봇이 **약 60° 돌 때까지 걸리는 시간**을 재요.
③ 그 시간을 ms 로 넣어요. (예 : 1.5초 → `1500`)
④ 실제 전진턴 속도가 1초에 100mm 와 다르면 위 표의 숫자도 달라지니 꼭 달려 보며 확인해요.

정리

한눈에 보기

	LANE_MM	SEEK_TURN_MS
한 마디로	언제 방향을 고칠까?	놓쳤을 때 몇 초 걸으며 찾을까?
기준	패치 중심선이 로봇 정면 선에서 떨어진 거리 (양쪽 각각)	1단계 전진턴 시간 (2단계는 2배)
단위	mm	ms (1000 = 1초)
지금 값	**600 (이탈 위험)**	**500 (너무 짧음)**
시작 추천	**300 (250~350)**	**60° 도는 시간 (1600 이하)**
너무 크면	경기장 이탈	반대쪽을 못 보고 끊김
너무 작으면	지그재그 · 느림	전진턴 찾기가 의미 없음
같이 바뀌는 것	멈추는 숫자 = LANE_MM ÷ 4	눈감은 거리 500mm 넘으면 제자리턴

테스트 체크리스트

☐ LANE_MM 300 으로 달려서 지그재그 / 옆으로 흘러감 확인
☐ 일부러 10° 틀어 출발해서 결승선에서 선 안인지 확인
☐ 전진턴 키로 60° 도는 시간 재기 → SEEK_TURN_MS 에 넣기
☐ 패치를 손으로 가려 찾기 순서가 1→2→3→4 로 가는지 보기
☐ 제자리턴 한 번에 몇 도 도는지 확인 (옆으로 걷는 동작이면 실격!)

퀴즈

확인 퀴즈

1. LANE_MM 이 300 이에요. 패치 중심선이 로봇 정면 선에서 오른쪽으로 200mm 떨어져 있고, 로봇은 직진 중이에요. 로봇은 무엇을 할까요?
   답 : 계속 직진. 300 을 넘지 않았어요.

2. 로봇이 경기장 왼쪽 끝에 있지만 정면이 패치 중심을 똑바로 보고 있어요. 턴할까요?
   답 : 안 해요. 기준은 로봇 위치가 아니라 바라보는 방향이에요.

3. LANE_MM 을 600 에서 300 으로 바꾸면, 턴을 멈추는 숫자는 얼마가 될까요?
   답 : 75 (300 ÷ 4)

4. 똑같이 10° 틀어졌을 때, 출발선과 결승선 중 어디서 더 빨리 방향을 고칠까요?
   답 : 출발선. 멀리 있을수록 같은 각도가 더 많이 빗나간 걸로 계산돼요.

5. SEEK_TURN_MS 가 1000 이면 1단계와 2단계는 각각 몇 초일까요?
   답 : 1단계 1초, 2단계 2초

6. SEEK_TURN_MS 를 4000 으로 크게 하면 왜 반대쪽을 거의 못 볼까요?
   답 : 1단계 4초 동안 400mm 를 가서, 2단계 1초 만에 눈감은 거리 500mm 가 차 제자리턴으로 바뀌기 때문이에요.